Enveloplabels

Knip de etiketten uit en plak ze op zes grote enveloppen. Knip onderaan ook vijf kleine etiketten voor de mini-enveloppen met sleutelstroken.

01

HET ONBEKENDE GENIE

02

DE MACHINE

03

HET NETWERK

04

FEIT OF FICTIE

05

HET VERMOEDE WOORD

06

GETUIGEN - GESLOTEN

SLEUTELSTROOK 1

PAS OPENEN NA OPDRACHT

SLEUTELSTROOK 2

PAS OPENEN NA OPDRACHT

SLEUTELSTROOK 3

PAS OPENEN NA OPDRACHT

SLEUTELSTROOK 4

PAS OPENEN NA OPDRACHT

SLEUTELSTROOK 5

PAS OPENEN NA OPDRACHT

Bronnen en gebeurteniskaarten

1912 | GEBOORTE

Alan Mathison Turing wordt op 23 juni 1912 in Londen geboren.

FEITENKAART - HEDENDAAGSE RECONSTRUCTIE

1936 | THEORIE

Turing publiceert een artikel over berekenbaarheid en een denkbeeldige machine die instructies kan uitvoeren.

FEITENKAART - HEDENDAAGSE RECONSTRUCTIE

1939 | CODEBREKEN

Op 4 september 1939 meldt Turing zich bij Bletchley Park, kort na het uitbreken van de oorlog.

FEITENKAART - HEDENDAAGSE RECONSTRUCTIE

1940 | DE BOMBE

In 1940 wordt de Britse Bombe ingezet om mogelijke instellingen van Enigma te onderzoeken.

FEITENKAART - HEDENDAAGSE RECONSTRUCTIE

GEBEURTENISSTROKEN - IN WILLEKEURIGE VOLGORDE

Turing treedt aan bij Bletchley Park

De Bombe wordt gebruikt

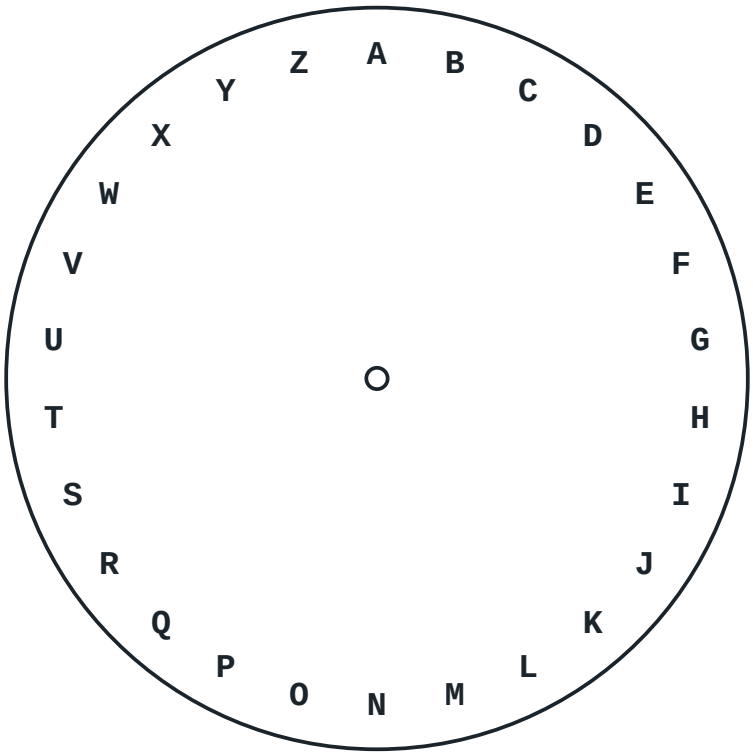
Turing wordt geboren

Publicatie over een denkbeeldige rekenmachine

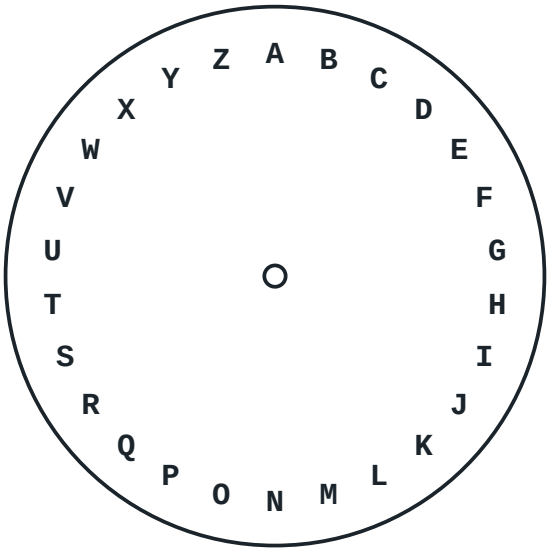
Het papieren codewiel

Knip beide cirkels uit. Leg de kleine schijf op de grote schijf en bevestig ze met een splitpen door het midden. Start met buitenste A tegenover binnenste D.

BUITEN - ONVERSLEUTELD



BINNEN - CODELETTERS



De zes personen

MARIAN REJEWSKI

POLEN | WISKUNDIGE

Reconstrueerde al vóór 1939 essentiële delen van Enigma's werking. Zijn mathematische aanpak was een belangrijke doorbraak.

BIOGRAFISCHE RECONSTRUCTIE

JERZY RÓŻYCKI

POLEN | WISKUNDIGE

Werkte met Rejewski en Zygalski aan het Poolse Enigma-onderzoek en ontwikkelde methoden om instellingen te analyseren.

BIOGRAFISCHE RECONSTRUCTIE

HENRYK ZYGALSKI

POLEN | WISKUNDIGE

Ontwikkelde geperforeerde bladen die hielpen bij het opsporen van mogelijke Enigma-instellingen.

BIOGRAFISCHE RECONSTRUCTIE

ALAN TURING

GROOT-BRITTANNIË | WISKUNDIGE

Werkte vanaf september 1939 in Bletchley Park, ontwikkelde een Britse Bombe en leidde later werk aan marine-Enigma in Hut 8.

BIOGRAFISCHE RECONSTRUCTIE

GORDON WELCHMAN

GROOT-BRITTANNIË | ORGANISATOR

Leidde Hut 6 en ontwierp het diagonale bord waarmee de Britse Bombe veel effectiever werd.

BIOGRAFISCHE RECONSTRUCTIE

JOAN CLARKE

GROOT-BRITTANNIË | CRYPTANALIST

Kwam in 1940 naar Bletchley Park en werkte met Turing en collega's in Hut 8 aan de Duitse marine-Enigma.

BIOGRAFISCHE RECONSTRUCTIE

Beweringen en bewijskaarten

BEWERING 1

Alan Turing kraakte de Enigma-code helemaal alleen.

SAMENGESTELDE KAART - BRONNENLIJST IN DOCENTENGIDS

BEWERING 2

De Britse Bombe hielp mogelijke Enigma-instellingen te vinden.

SAMENGESTELDE KAART - BRONNENLIJST IN DOCENTENGIDS

BEWERING 3

Colossus werd in 1940 gebruikt om Enigma-berichten te ontcijferen.

SAMENGESTELDE KAART - BRONNENLIJST IN DOCENTENGIDS

BEWIJS A | POLEN

Poolse wiskundigen lazen al voor de oorlog Enigma-verkeer. In juli 1939 deelden zij hun belangrijke kennis met Franse en Britse collega's.

SAMENGESTELDE KAART - BRONNENLIJST IN DOCENTENGIDS

BEWIJS B | BOMBE

De Britse Bombe onderzocht mogelijke Enigma-instellingen. De machine was geen gewone computer die zelfstandig een complete Duitse brief uitprintte.

SAMENGESTELDE KAART - BRONNENLIJST IN DOCENTENGIDS

BEWIJS C | COLOSSUS

Colossus was vanaf 1944 ingezet bij het aanvallen van Lorenz-versleuteling, niet als Enigma-decoder. Dit gegeven is een latere terugblik.

SAMENGESTELDE KAART - BRONNENLIJST IN DOCENTENGIDS

Telegram en woordstroken

GOVERNMENT CODE AND CYPHER SCHOOL

INTERCEPT

TRANSMISSIE 008 / 22:40 GMT

BMQYW KODWL SZWID IPHRW

KNZFW YZTBT AA

N.B. FICTIEF OEFENBERICHT, GEEN ECHT OORLOGSTELEGRAM.

Knip de drie stroken los. Leg elke woordstrook met de EERSTE letter onder de EERSTE letter van het telegram. Een gelijke letter op dezelfde plek betekent: onmogelijk op die plek.

BERICHT BEGINT BIJ POSITIE 1

GEBLOKKEERD BEGINT BIJ POSITIE 1

WEERBERICHT BEGINT BIJ POSITIE 1

De vijf geheime sleutelstroken

Knip de stroken uit, vouw ze dicht en plaats ze in vijf kleine, genummerde enveloppen. Zorg dat studenten ze pas openen na elk afgerond dossier.

01 / ROTOREN

LINKS IV MIDDEN II RECHTS V

Rotor IV links, II midden, V rechts. De volgorde is belangrijk.

GEHEIM - VOUW DICHT

02 / RINGSTAND

D - K - S (04 - 11 - 19)

Ringinstellingen zijn niet de zichtbare startletters van de rotoren.

GEHEIM - VOUW DICHT

03 / STARTPOSITIE

H - U - T

HUT verwijst naar het Britse Hut 8; dit is een fictieve oefencode.

GEHEIM - VOUW DICHT

04 / REFLECTOR

UKW - C

Controleer dat reflector C is geselecteerd, NIET B.

GEHEIM - VOUW DICHT

05 / STEKKERBORD

AK BL CM DP ER FT GI HW NO SX

Tien paren. Verbind iedere letter precies eenmaal; de overige zes blijven vrij.

GEHEIM - VOUW DICHT

De envelop GETUIGEN

Knip vier kaarten uit. Stop ze in de afgesloten envelop GETUIGEN. De studenten openen die uitsluitend nadat zij de opdracht via Enigma hebben ontcijferd.

1950

MACHINES EN MENSEN

Turing publiceert een invloedrijk artikel: Computing Machinery and Intelligence. Daarin bespreekt hij de vraag of machines kunnen denken.

HISTORISCH FEIT - HEDENDAAGSE RECONSTRUCTIE

1952

VEROORDELING

Turing wordt in Groot-Brittannië veroordeeld vanwege seksuele handelingen met een man. Als onderdeel van zijn straf krijgt hij een hormonale behandeling.

HISTORISCH FEIT - HEDENDAAGSE RECONSTRUCTIE

1954

EEN VROEGE DOOD

Turing overlijdt op 7 juni 1954; hij is 41 jaar. Bij het onderzoek wordt zelfdoding vastgesteld. De precieze omstandigheden blijven onderwerp van discussie.

HISTORISCH FEIT - HEDENDAAGSE RECONSTRUCTIE

2013

POSTUUM EERHERSTEL

Op 24 december 2013 krijgt Turing postuum koninklijke gratie voor zijn veroordeling uit 1952. Dat neemt het eerdere onrecht niet weg.

HISTORISCH FEIT - HEDENDAAGSE RECONSTRUCTIE